(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211384292 U
(45)授权公告日 2020.09.01

(21)申请号 201922265611.X

(22)申请日 2019.12.16

(73)专利权人 苏州安瑞工业设备有限公司
地址 215300 江苏省苏州市昆山市周市镇青阳北路133号4层4080室

(72)发明人 朱龙洋

(51)Int.Cl.
B01D 46/24(2006.01)
B01D 46/42(2006.01)
B01D 46/00(2006.01)
B01D 46/10(2006.01)

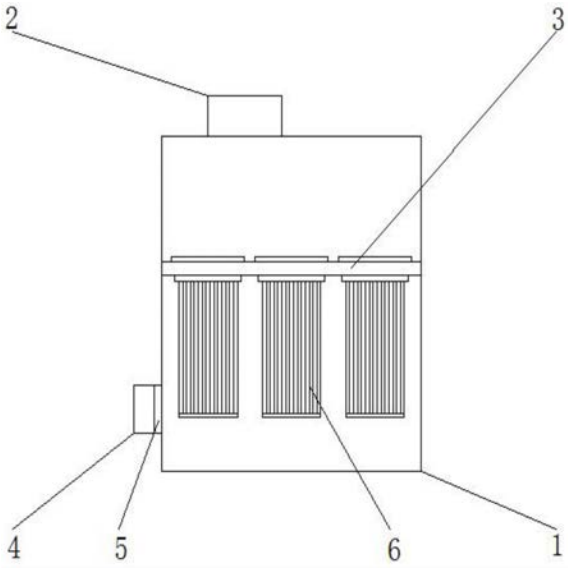
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

除尘器过滤装置

(57)摘要

本实用新型公开了除尘器过滤装置，涉及除尘器领域，包括除尘器本体，所述除尘器本体的上端外表面设置有出风口，所述除尘器本体的中部设置有分隔板与滤芯筒，所述滤芯筒位于分隔板的下方，所述除尘器本体的一侧外表面设置有进气口。通过过滤器的设置，过滤器有益于对进入到除尘器本体中含有灰尘的气体进行预先的过滤，过滤器能够过滤掉气体中较大的灰尘，能够使滤芯筒附着的灰尘更少，且能够间接的提高滤芯筒对空气过滤的效果，通过安装板的设置，安装板有益于对滤芯筒的快速的安装与拆卸，在使用时更加方便快捷，便于人们对滤芯筒的更换，有效的提高更换和安装时的工作效率，使用的效果相对于传统方式更好。



CN 211384292 U

1.除尘器过滤装置,包括除尘器本体(1),其特征在于:所述除尘器本体(1)的上端外表面设置有出风口(2),所述除尘器本体(1)的中部设置有分隔板(3)与滤芯筒(6),所述滤芯筒(6)位于分隔板(3)的下方,所述除尘器本体(1)的一侧外表面设置有进气口(4),所述进气口(4)的中部设置有过滤器(5),所述滤芯筒(6)的一端外表面设置有底板(7),所述滤芯筒(6)的另一端外表面设置有密封圈(8),所述密封圈(8)的另一端外表面设置有安装板(9),所述安装板(9)的四周外表面均开设有安装卡槽(10),所述安装板(9)的中部开设有通气孔(11)与螺丝孔(12),所述螺丝孔(12)均位于通气孔(11)的四周,所述过滤器(5)的中部设置有密度滤网(13)。

2.根据权利要求1所述的除尘器过滤装置,其特征在于:所述除尘器本体(1)与出风口(2)之间设置有十字螺丝,所述除尘器本体(1)的上端外表面通过十字螺丝与出风口(2)的下端外表面可拆卸连接,所述除尘器本体(1)与分隔板(3)之间设置有卡扣,所述除尘器本体(1)的两侧内壁均通过卡扣与分隔板(3)的两端外表面可拆卸连接。

3.根据权利要求1所述的除尘器过滤装置,其特征在于:所述除尘器本体(1)与进气口(4)之间设置有六角螺丝,所述除尘器本体(1)的一侧外表面通过六角螺丝与进气口(4)的一端外表面可拆卸连接,所述进气口(4)与过滤器(5)之间设置有固定槽,所述进气口(4)的四周内壁均通过固定槽与过滤器(5)的四周外表面可拆卸连接。

4.根据权利要求1所述的除尘器过滤装置,其特征在于:所述滤芯筒(6)与底板(7)之间设置有米字螺丝,所述滤芯筒(6)的一端外表面通过米字螺丝与底板(7)的上端外表面可拆卸连接,所述滤芯筒(6)与密封圈(8)之间设置有热压胶,所述滤芯筒(6)的另一端外表面通过热压胶与密封圈(8)的一端外表面固定连接。

5.根据权利要求1所述的除尘器过滤装置,其特征在于:所述密封圈(8)与安装板(9)之间设置有强力胶,所述密封圈(8)的另一端外表面通过强力胶与安装板(9)的一端外表面固定连接,所述安装板(9)与通气孔(11)、螺丝孔(12)和安装卡槽(10)之间均通过及机械加工开设而成。

6.根据权利要求1所述的除尘器过滤装置,其特征在于:所述安装板(9)的四周外表面均通过安装卡槽(10)与分隔板(3)的内表面可拆卸连接,所述过滤器(5)的四周内表面均通过焊接与密度滤网(13)的四周外表面可拆卸连接。

除尘器过滤装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及除尘器领域，具体涉及除尘器过滤装置。

背景技术

[0002] 把粉尘从烟气中分离出来的设备叫除尘器或除尘设备。除尘器的性能用可处理的气体量、气体通过除尘器时的阻力损失和除尘效率来表达，除尘器按其作用原理分成以下三类：过滤式除尘器；包括布袋除尘器和滤筒除尘器等；静电除尘器和磁力除尘器，但现有的滤筒式除尘器在在使用时对空气的除尘效果不够理想，且不便于对滤筒进行安装与拆卸，在更换滤筒时存在一定的困难，为此，我们提出除尘器过滤装置。

发明内容

[0003] 本实用新型的主要目的在于提供除尘器过滤装置，可以有效解决背景技术中的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：除尘器过滤装置，包括除尘器本体，所述除尘器本体的上端外表面设置有出风口，所述除尘器本体的中部设置有分隔板与滤芯筒，所述滤芯筒位于分隔板的下方，所述除尘器本体的一侧外表面设置有进气口，所述进气口的中部设置有过滤器，所述滤芯筒的一端外表面设置有底板，所述滤芯筒的另一端外表面设置有密封圈，所述密封圈的另一端外表面设置有安装板，所述安装板的四周外表面均开设有安装卡槽，所述安装板的中部开设有通气孔与螺丝孔，所述螺丝孔均位于通气孔的四周，所述过滤器的中部设置有密度滤网。

[0005] 优选的，所述除尘器本体与出风口之间设置有十字螺丝，所述除尘器本体的上端外表面通过十字螺丝与出风口的下端外表面可拆卸连接，所述除尘器本体与分隔板之间设置有卡扣，所述除尘器本体的两侧内壁均通过卡扣与分隔板的两端外表面可拆卸连接。

[0006] 优选的，所述除尘器本体与进气口之间设置有六角螺丝，所述除尘器本体的一侧外表面通过六角螺丝与进气口的一端外表面可拆卸连接，所述进气口与过滤器之间设置有固定槽，所述进气口的四周内壁均通过固定槽与过滤器的四周外表面可拆卸连接。

[0007] 优选的，所述滤芯筒与底板之间设置有米字螺丝，所述滤芯筒的一端外表面通过米字螺丝与底板的上端外表面可拆卸连接，所述滤芯筒与密封圈之间设置有热压胶，所述滤芯筒的另一端外表面通过热压胶与密封圈的一端外表面固定连接。

[0008] 优选的，所述密封圈与安装板之间设置有强力胶，所述密封圈的另一端外表面通过强力胶与安装板的一端外表面固定连接，所述安装板与通气孔、螺丝孔和安装卡槽之间均通过及机械加工开设而成。

[0009] 优选的，所述安装板的四周外表面均通过安装卡槽与分隔板的内表面可拆卸连接，所述过滤器的四周内表面均通过焊接与密度滤网的四周外表面可拆卸连接。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：该除尘器过滤装置，通过过滤器的设置，过滤器有益于对进入到除尘器本体中含有灰尘的气体进行预先的过滤，过滤器能

够过滤掉气体中较大的灰尘，能够使滤芯筒附着的灰尘更少，且能够间接的提高滤芯筒对空气过滤的效果，通过安装板的设置，安装板有益于对滤芯筒的快速的安装与拆卸，在使用时更加方便快捷，便于人们对滤芯筒的更换，有效的提高更换和安装时的工作效率，使用的效果相对于传统方式更好。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型除尘器过滤装置的整体结构示意图；

[0012] 图2为本实用新型除尘器过滤装置滤芯筒6的结构图；

[0013] 图3为本实用新型除尘器过滤装置安装板9的结构图；

[0014] 图4为本实用新型除尘器过滤装置过滤器5的内部结构图。

[0015] 图中：1、除尘器本体；2、出风口；3、分隔板；4、进气口；5、过滤器；6、滤芯筒；7、底板；8、密封圈；9、安装板；10、安装卡槽；11、通气孔；12、螺丝孔；13、密度滤网。

具体实施方式

[0016] 为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施例和附图，进一步阐述本实用新型，但下述实施例仅仅为本实用新型的优选实施例，并非全部。基于实施方式中的实施例，本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得其它实施例，都属于本实用新型的保护范围。

[0017] 下面结合附图描述本实用新型的具体实施例。

[0018] 如图1-4所示，除尘器过滤装置，包括除尘器本体1，除尘器本体1的上端外表面设置有出风口2，除尘器本体1的中部设置有分隔板3与滤芯筒6，滤芯筒6位于分隔板3的下方，除尘器本体1的一侧外表面设置有进气口4，进气口4的中部设置有过滤器5，滤芯筒6的一端外表面设置有底板7，滤芯筒6的另一端外表面设置有密封圈8，密封圈8的另一端外表面设置有安装板9，安装板9的四周外表面均开设有安装卡槽10，安装板9的中部开设有通气孔11与螺丝孔12，螺丝孔12均位于通气孔11的四周，过滤器5的中部设置有密度滤网13。

[0019] 进一步的，除尘器本体1与出风口2之间设置有十字螺丝，除尘器本体1的上端外表面通过十字螺丝与出风口2的下端外表面可拆卸连接，除尘器本体1与分隔板3之间设置有卡扣，除尘器本体1的两侧内壁均通过卡扣与分隔板3的两端外表面可拆卸连接，出风口2有益于排放过滤后的空气。

[0020] 进一步的，除尘器本体1与进气口4之间设置有六角螺丝，除尘器本体1的一侧外表面通过六角螺丝与进气口4的一端外表面可拆卸连接，进气口4与过滤器5之间设置有固定槽，进气口4的四周内壁均通过固定槽与过滤器5的四周外表面可拆卸连接，过滤器5有益于对进入到除尘器本体1中含有灰尘的气体进行预先的过滤，过滤器5能够过滤掉气体中较大的灰尘，能够使滤芯筒6附着的灰尘更少，且能够间接的提高滤芯筒6对空气过滤的效果。

[0021] 进一步的，滤芯筒6与底板7之间设置有米字螺丝，滤芯筒6的一端外表面通过米字螺丝与底板7的上端外表面可拆卸连接，滤芯筒6与密封圈8之间设置有热压胶，滤芯筒6的另一端外表面通过热压胶与密封圈8的一端外表面固定连接，密封圈8有益于滤芯筒6与分隔板3之间的密封。

[0022] 进一步的，密封圈8与安装板9之间设置有强力胶，密封圈8的另一端外表面通过强

力胶与安装板9的一端外表面固定连接，安装板9与通气孔11、螺丝孔12和安装卡槽10之间均通过及机械加工开设而成，安装板9有益于对滤芯筒6的快速的安装与拆卸，在使用时更加方便快捷，便于人们对滤芯筒6的更换，有效的提高更换和安装时的工作效率。

[0023] 进一步的，安装板9的四周外表面均通过安装卡槽10与分隔板3的内表面可拆卸连接，过滤器5的四周内表面均通过焊接与密度滤网13的四周外表面可拆卸连接，密度滤网13有益于对空气中的灰尘进行拦截。

[0024] 需要说明的是，本实用新型为除尘器过滤装置，在使用时，通过使含有灰尘的空气从进气口4中进入，当空气经过过滤器5时，过滤器5中的密度滤网13能够有效的对空气中体质较大的灰尘进行过滤，使进入到除尘器本体1中的空气含尘量降低，再通过滤芯筒6的过滤，能够使空气达到最佳的过滤效果，经出风口2进行排出，在对滤芯筒6进行安装时，可通过安装卡槽10使安装板9卡至分隔板3处，通过螺丝孔12对安装板9再次进行加固，通过安装板9能够便于对滤芯筒6进行更换与安装，其安装板9的操作简单且稳定，较为实用。

[0025] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的仅为本实用新型的优选例，并不用来限制本实用新型，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

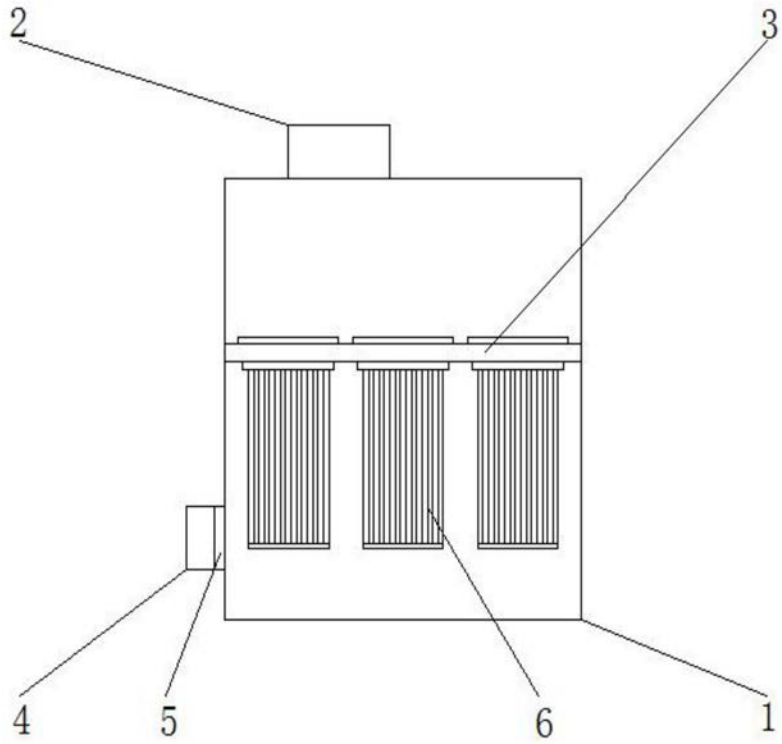


图1

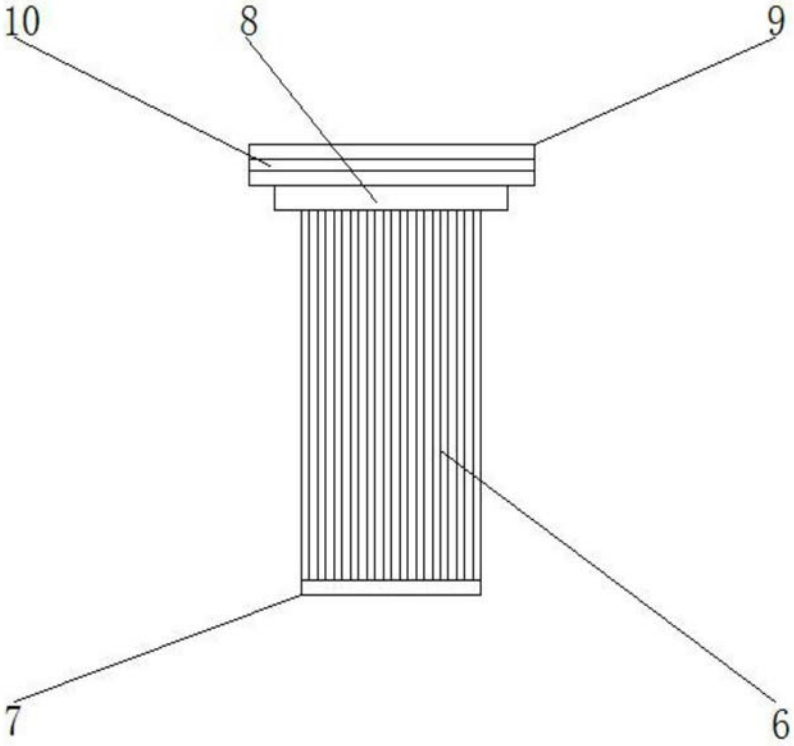


图2

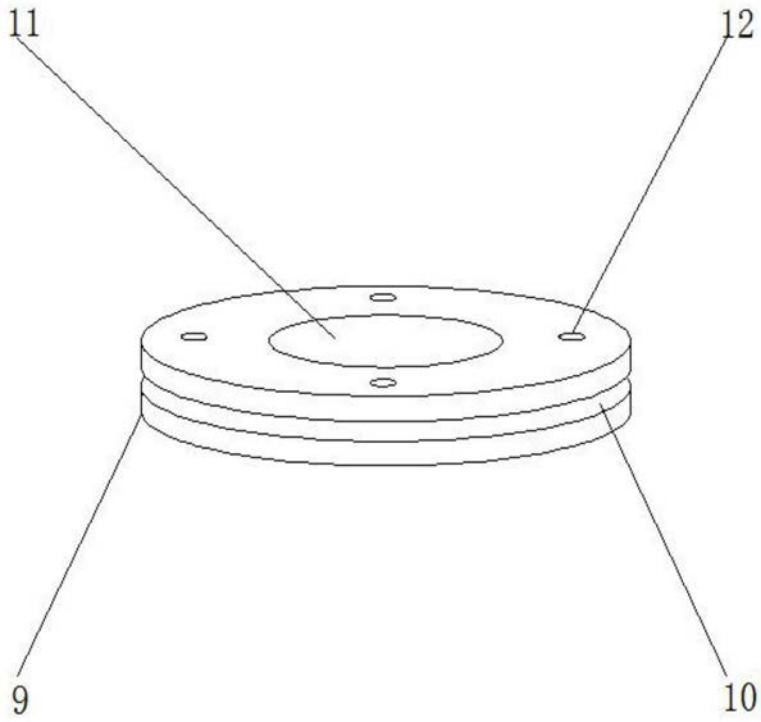


图3

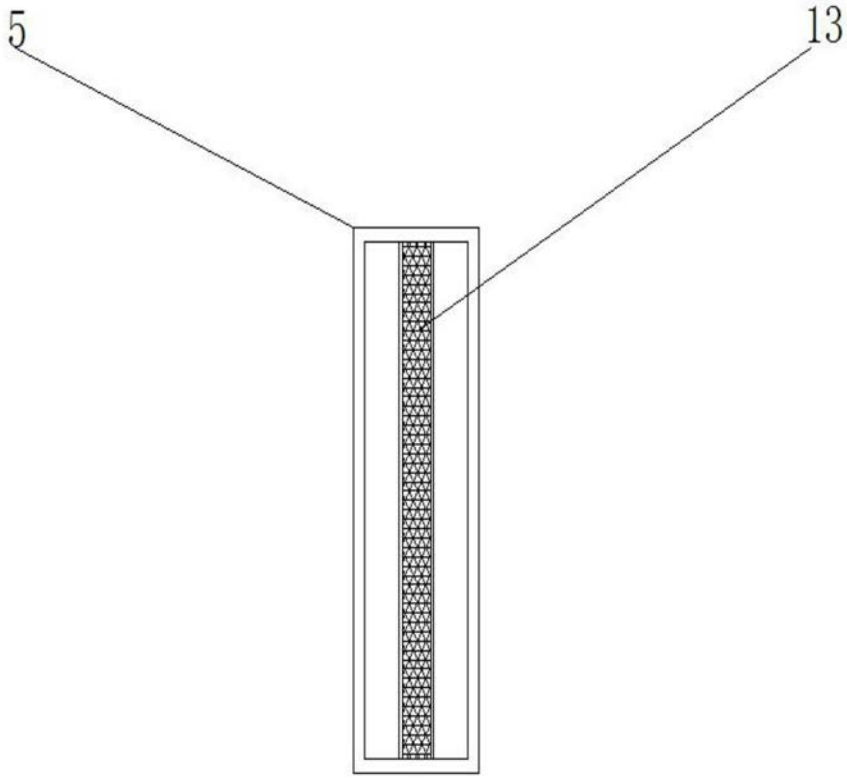


图4